

伏安法测电阻

姓名：赵悦蛟 学院：密码与网络空间安全学院

学号：2313650 组号：A19

一. 实验目的

1. 学会设计用伏安法测电阻的实验电路。
2. 掌握各种电阻元件伏安特性曲线的测量方法。
3. 学会用作图法处理实验数据。

二. 实验要求：

1. 保证有清晰的电路图，保证专用限流电阻线正确连接！
2. 采用双测量法正确连接电路，测量金属膜电阻及二极管正向伏安特性曲线数据。
3. 基于电压表测电流法连接电路，测二极管反向伏安特性曲线数据。
4. 粗测：首先了解被测曲线的大致范围，在纸上画出大致曲线，设定 11 组以上测量点位（曲线上均匀）；
5. 正式测量：根据设定点位进行精细测量记录，数据应基本稳定后测量，可以借助手机拍照；
6. 将数据转化为曲线，观察曲线符合度。
7. 电源输出范围为 0~5.5V。

三. 实验原理：

1. 伏安法测电阻的基本原理是欧姆定律，只要测出元件两端电压和通过的电流，由公式 $R=U/I$ ，其中 R 为导体的电阻， U 为导体两端的电压， I 为通过导体的电流。即可由欧姆定律计算出该元件的阻值。欧姆定律是指在同一电路中，通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比。伏安法是一种电学式分析方法，根据指示电极电位与通过电解池的电流之间的关系，而获得分析结果。是一种较为普遍的测量电阻的方法。因为是用电压除以电流，所以叫伏安法。

伏安法测电阻虽然精度不很高，但所用的测量仪器比较简单，而且使用也方便。是最基本的测电阻的方法，测电阻的方法还有替代法、惠斯通电桥法等多种。

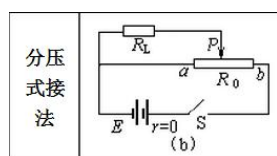
根据欧姆定律，电阻阻值等于加在其两端的电压与通过电阻的电流之比。因此，我们可以依此测量电阻的阻值，并通过合理设计电路、运用变阻器或变阻箱，使得电压值和电流值发生变化，借助电压表、电流表度数，获得不同电压、电流下的电阻值。在图纸上标点，可通过最小二乘法拟合相应电阻的伏安特性曲线，并以此分析电阻阻值的变化。

首先利用万用表粗测阻值，确定使用分压或限流电路，然后通过实验，测绘出金属膜电阻和二极管正向电阻伏安特性曲线，根据图像确定其阻值随电压电流的变化。最后，考虑电路连接方式和两电表阻值，修正数据，并根据电表的准确度计算电阻的不确定度。

2.滑动变阻器的两种接法：

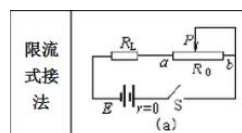
分压：

分压接法如图所示，其中滑动变阻器的作用是调节负载 R_L 上的电压。由



电路分析可知，连接方式为aP间的电阻与 R_L 并联，然后再与Pb间的电阻串联，因此滑动变阻器滑动触头移至b端时，加载 R_L 上的电压渐渐增大，所以在一些具体电路中，在闭合开关之前应使P移至a端。

限流：限流接法如图所示，



其中滑动变阻器的作用是用来控制电路中的电流。移动滑动变阻器的滑片P可以改变接入电路中的阻值，从而控制负载 R 中的电流大小，图中滑动变阻器滑动触头移至b端时，连入电路中的电阻值最大，此时电流最小，因此在一些具体电路中。在闭合开关前，应使P移至电阻最大处。

3.电表的内外接法：

电流表内接法时，电压表测量电压为电流表电压和待测电阻电压之和，即：

$$U = I \cdot R_a + I \cdot R_x = I \cdot R_x \cdot (R_a / R_x + 1)$$

电流表外接法时，电流表测量电流为电压表电流和待测电阻电流之和，即：

$$I = U / R_v + U / R_x = (U / R_x) \cdot (R_x / R_v + 1)$$

可以看到测量时的干扰因子为 R_a / R_x 和 R_x / R_v (物理中常常这样将两个同单位的物理量相除将公式的一部分无单位化),如果电流表电阻 $R_a=0$ 或者电压表电阻 R_v 无穷大,那么两种方法结构都一样，测量都是准确的了,但是由于理想状况不能达到,因此只能希望这两个干扰

因子都尽可能的小,但是二者哪个更小呢,因此临界状况就是

$$R_a / R_x = R_x / R_v$$

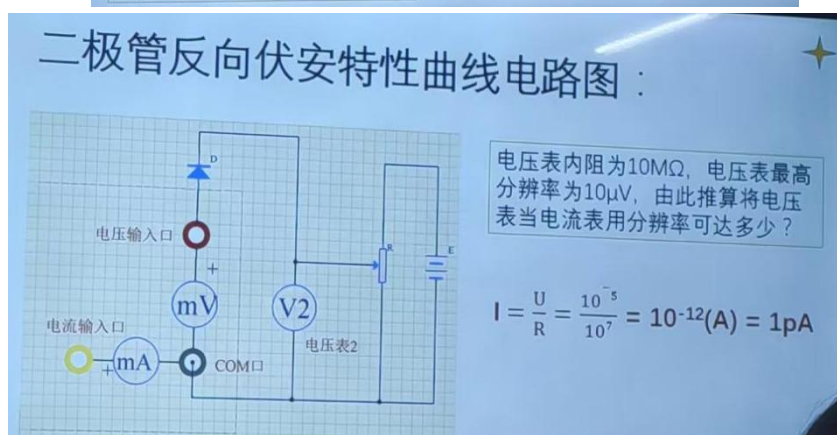
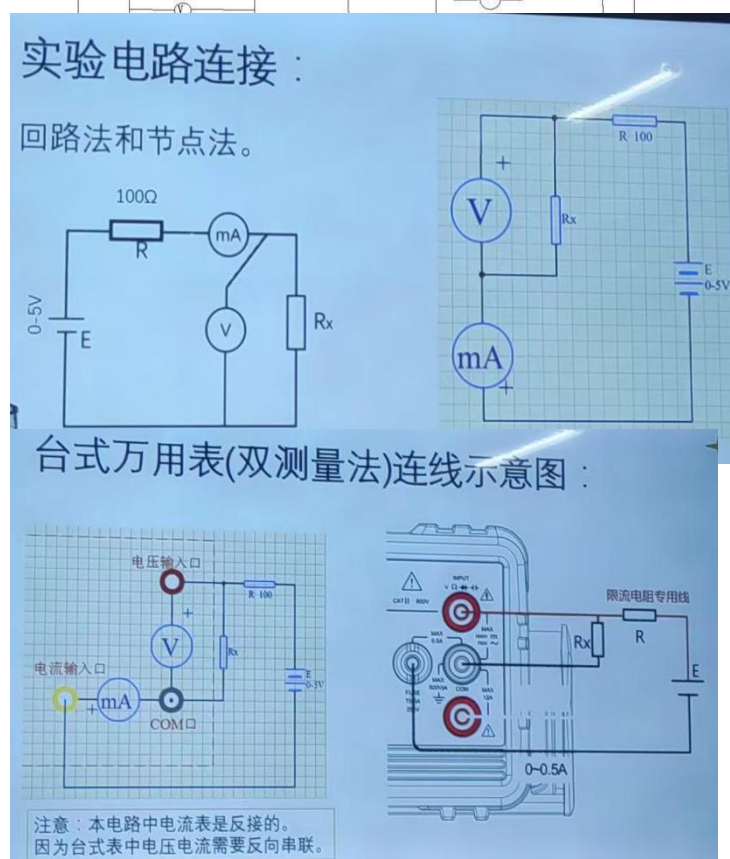
如果 $R_a / R_x > R_x / R_v$

也就是 $R_x^2 < R_a \cdot R_v$, 那么显然,外接法的干扰因子更小, 所以采用外接法,反之则采用内接法。

也就是说将待测电阻与 $\sqrt{R_a \cdot R_v}$ 这个临界值进行比较, 小于此值, 就认为待测电阻很小, 此时电流表内阻不能忽略, 电压表电阻大到其影响可以忽略, 侧采用外接法; 反之则认为电阻较大, 电压表电阻不够大, 因而其影响不能忽略, 电流表内阻很小, 可以忽略其影响, 故而采用内接法。



4. 本实验电路图



三. 实验仪器

1. 可调式直流稳压电源。
2. 滑动变阻器。
3. 台式万用表：GDM-8342。
4. 辅助电压表。
5. 金属膜电阻（约 110Ω ），二极管（型号1N4007）。
6. 限流电阻线一条（ 100Ω ，红黑色），普通导线若干。

四. 实验内容

（1）测量金属膜电阻的阻值 根据“仪器用具”栏目所给实物的参数，选择图2.2中适当的电路，并画好电路图。在电表量程范围内，均匀地选测十组U、I数据，作 I—U 伏安特性曲线。如为直线，可在直线两端选两组U、I值，由直线斜率即可算出R值。要求修正掉方法误差，算出测量误差。

（2）测量晶体二极管的伏安特性曲线 晶体二极管由于其PN结具有单向导电性，故正、反向电阻差异很大。小功率晶体二极管其正向电阻一般只有几十到几百欧姆，而反向电阻则在几百千欧姆以上。晶体二极管正、反向电阻都不是一个定值，其阻值与所通电流或所加电压大小有关，通常用伏安特性曲线来描述它的导电特性。

a. 测晶体二极管正向伏安特性曲线 根据“仪器用具”栏目所给实物的参数，选择适当电路，测出十组U、I值，作出伏安特性曲线。在2.00 mA和8.00 mA电流下，分别算出电阻值。

b. 测晶体二极管反向伏安特性曲线 根据“仪器用具”栏目所给实物参数，选择适当电路，并将前面所用的毫安表改为用微安表，也测出十组U、I值，作伏安特性曲线，并在曲线上求出0.500V和1.000V两点的电阻值。

五. 数据记录和处理

1.按要求进行实验，并进行数据记录，原始数据如下图：

姓名: 赵悦璇 座号: 19 实验日期: 2025.11.3.

金属膜电阻: 二极管正向: 二极管反向:

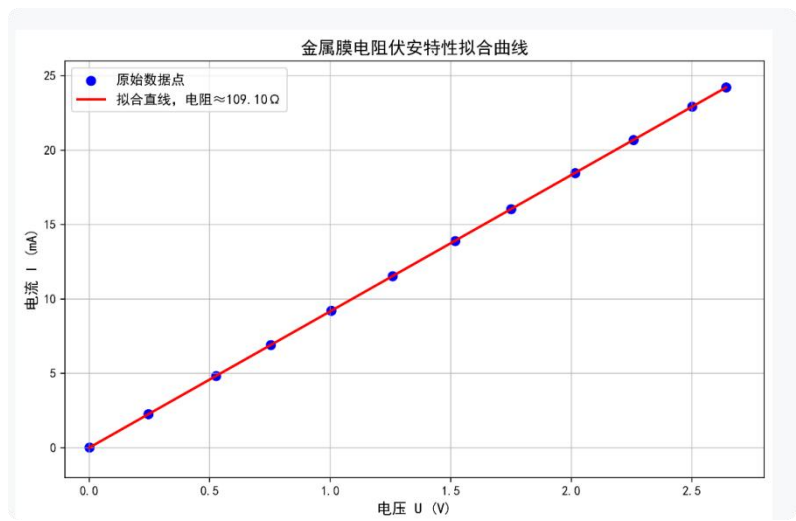
参考	电压 (V)	电流 (mA)	参考	电压 (V)	电流 (mA)	参考	电压 (V)	台式电压 (V)	袖珍电流 (nA)
0	0.0016	0.016	0	0.0033	0.000	0	0.0000	0.43	0.043
0.25	0.2460	2.251	0.1	0.1010	0.000	0.05	0.0536	1.03	0.103
0.5	0.5269	4.820	0.2	0.2178	0.000	0.1	0.1083	1.53	0.153
0.75	0.7545	6.902	0.3	0.3135	0.001	0.2	0.2042	1.93	0.193
1	1.0050	9.196	0.4	0.3948	0.011	0.5	0.496	2.63	0.263
1.25	1.2587	11.519	0.5	0.4987	0.159	1	1.010	3.45	0.345
1.5	1.5179	13.894	0.6	0.5985	1.363	2	1.985	4.54	0.454
1.75	1.7504	16.025	0.65	0.6496	4.025	3	3.002	5.41	0.541
2	2.0157	18.459	0.68	0.6821	8.124	4	3.98	6.14	0.614
2.25	2.2580	20.685	0.71	0.7101	15.146	5	5.09	6.99	0.699
2.5	2.5010	22.920	0.73	0.7305	23.896	5.5			
2.75	2.6422	24.222	0.74	0.7447	32.752				
			0.75	0.7564	42.882				

2.根据实验数据利用计算机软件画出相应曲线：

(1) 金属膜电阻

```
# 金属膜电阻的电压 (V) 和电流 (mA) 数据
voltage = np.array([0.0016, 0.2460, 0.5269, 0.7545, 1.0050, 1.2587,
1.5179, 1.7504, 2.0157, 2.2580, 2.5010, 2.6422])
current_mA = np.array([0.016, 2.251, 4.820, 6.902, 9.196, 11.519, 13.894,
16.025, 18.459, 20.685, 22.920, 24.222])
```

利用PyCharm进行拟合，得到图像如下：



同时打印出拟合直线的相关信息：

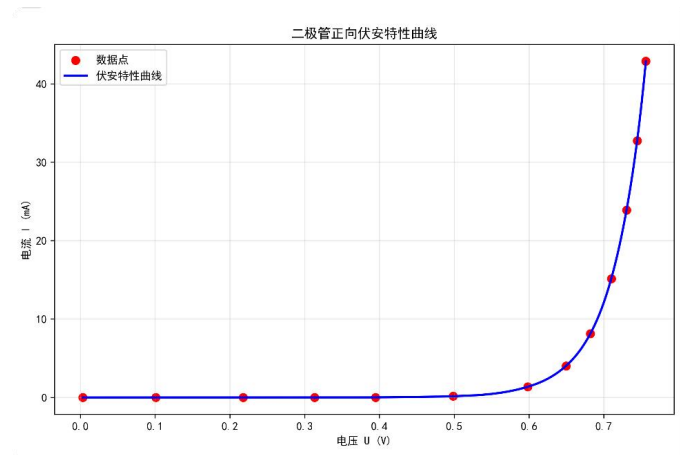
(2) 晶体二极管伏安特性曲线（正向）

数据：

```
# 二极管正向数据

voltage = np.array([0.0033, 0.1010, 0.2178, 0.3135, 0.3948, 0.4987,
0.5985, 0.6496, 0.6821, 0.7101, 0.7305, 0.7447, 0.7564])

current = np.array([0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.001, 0.011, 0.159, 1.363,
4.025, 8.124, 15.149, 23.896, 32.752, 42.882])
```



(3) 晶体二极管伏安特性曲线（逆向）

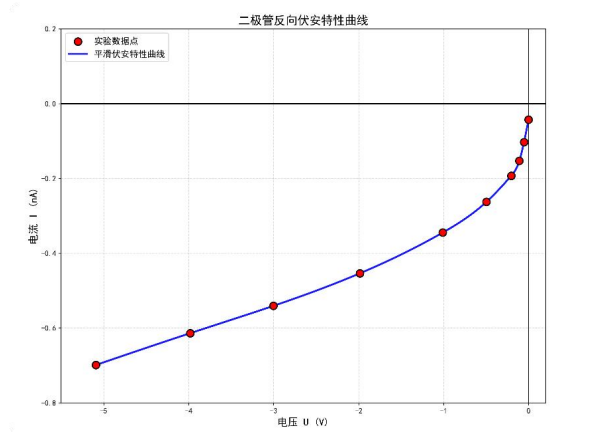
数据：

```
# 二极管反向数据（电压和电流，注意：反向电压应为负数，电流也为负数）

voltage_reverse = np.array([0.0000, 0.0536, 0.1083, 0.2042, 0.496, 1.010, 1.985,
3.002, 3.98, 5.09])

current_reverse_nA = np.array([0.043, 0.103, 0.153, 0.193, 0.263, 0.345, 0.454,
0.541, 0.614, 0.699])
```

图像：



3.误差分析:

确定 U_m 和 I_m 电流最大值 $I_m=24.222\text{mA}$ 对应电压 $U_m=2.6422\text{V}$

计算电压绝对误差 ΔU :

$$\Delta U = \pm(0.02\% \times U_m + 4 \times 0.0001) = \pm(0.0002 \times 2.6422 + 0.0004) = \pm(0.00052844$$

$$+ 0.0004) = \pm 0.00092844\text{V}$$

计算电流绝对误差 ΔI :

$$\Delta I = \pm(0.05\% \times I_m + 5 \times 0.001) = \pm(0.0005 \times 24.222 + 0.005) = \pm(0.012111$$

$$+ 0.005) = \pm 0.017111\text{mA}$$

计算相对误差分量

$$\text{电压相对误差 } \rho_U = \Delta U / U_m = 0.00092844 / 2.6422 \approx 0.0351\%$$

$$\text{电流相对误差 } \rho_I = \Delta I / I_m = 0.017111 / 24.222 \approx 0.0706\%$$

计算综合相对误差:

$$\rho_x = \sqrt{\rho_U^2 + \rho_I^2} = \sqrt{(0.0351\%)^2 + (0.0706\%)^2} \approx 0.0787\%$$

计算线性拟合电阻 R_x 的平均值 通过线性拟合 ($V=R \times I$)，得到 R_x 的平均值
 $\approx 109.17\Omega$ (拟合过程同之前的分析)

$$\text{计算绝对误差 } \Delta R \quad \Delta R = R_x \text{ 的平均值} \times \rho_x = 109.17 \times 0.0787\% \approx 0.086\Omega$$

最终测量结果 $R_x = (109.17 \pm 0.09) \Omega$

六、思考题：

问题：为什么在计算电压绝对误差时用 $0.02\% \times U_m$ ，在计算电流误差时用 $0.05\% \times I_m$

答：这是由电压表和电流表的准确度等级不同导致的。

在电学实验中，电压表和电流表的“准确度等级”是制造商根据仪器的设计、工艺和性能标定的误差指标。0.02% 是电压表的准确度等级，0.05% 是电流表的准确度等级，两者的差异源于两类电表在电路结构、元器件精度和制造难度上的不同：

电压表的电路设计（如分压网络）更易实现高精度，因此准确度等级更高（0.02%）；

电流表的电路（如分流结构）在精度控制上相对复杂，准确度等级略低（0.05%）。